TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁO CÁO THỰC HÀNH DỰ ÁN PHẦN MỀM

LAB 3 — AGILE / SCRUM · LAB 4 — USE CASE & ACTIVITY DIAGRAM

Hệ thống Quản lý Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia

Đề tài 1.10 — Danh sách đồ án môn Công nghệ phần mềm

Thông tin	Nội dung
Tên nhóm	Đắk Nhân Tâm
Đề tài	Quản lý Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia
Môn học	Công nghệ phần mềm
Tuần / Lab	Tuần 3 + Tuần 4 / Lab 3 (Scrum) + Lab 4 (Use Case & Activity)
Phiên bản	Báo cáo tổng hợp v1.1 — Lab 3 đủ Phần 1–5, bổ sung Lab 4 Phần 4 (đặc tả UC 2 cột)
Năm học	2026

MỤC LỤC

- Phần 1. Thông tin chung và phân công nhóm
- Phần 2. Khảo sát và lựa chọn mô hình phát triển (Buổi 1)
- Phần 3. Quản lý dự án với Agile/Scrum và Jira (Buổi 2)
- Phần 4. Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) và hệ thống mô hình UML
- Phần 4.3. Đặc tả chi tiết Use Case trọng điểm theo mẫu 2 cột (Lab 4)
- Phần 5. Tổng kết, đánh giá và bài học kinh nghiệm

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG VÀ PHÂN CÔNG NHÓM

1.1. Thông tin đề tài

Tên chính thức: Hệ thống Quản lý Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia. Phạm vi bám sáu yêu cầu gốc đề 1.10: hồ sơ đội (BM1, QĐ1), lịch hai vòng (BM2, QĐ2), kết quả và bàn thắng A/B/C (BM3, QĐ3), tra cứu cầu thủ (BM4), báo cáo BXH và vua phá lưới (BM5, QĐ5), đổi quy định có phiên bản (QĐ6).

Sản phẩm: ứng dụng web có phân quyền. A01–A04 làm nghiệp vụ; A05 xem dữ liệu đã được Ban tổ chức công bố. Ngoài phạm vi MVP: bán vé, cổng thanh toán, truyền hình, SMS/email, điều hành trên sân.

1.2. Thành viên và vai trò Scrum

MSSV	Họ và tên	Vai Scrum	Việc Lab 2 (kế thừa)	Việc Lab 3
52400303	Trương Tiến Phong	Scrum Master	Tổng hợp, phạm vi, Use Case Diagram	Jira Board, Sprint, Burndown
52400087	Đặng Minh Quân	Product Owner	FR, NFR, SRS	Thứ tự Backlog, AC, chốt RQ
52400179	Nguyễn Minh Đức	Developer	Đặc tả UC03, UC09	Luồng hồ sơ / kết quả, subtask
52400316	Nguyễn La Thăng	Developer / Tester	Actor, BR, rà QĐ1–QĐ6	Test theo BR, ma trận quyền

Bảng 1.1. Phân vai Scrum trên nền phân công Tuần 2

1.3. Không gian làm việc

Lab 3 yêu cầu đường dẫn Jira Workspace / Confluence. Nhóm dùng Jira Team-managed, mẫu Scrum, project key VDQ (Vô Địch Quốc gia).

Hạng mục	Giá trị đề xuất — thay bằng link thật khi nộp
Jira Workspace	https://<nhom>.atlassian.net (dán link workspace đã mời 4 thành viên)
Project	VDQ — Quản lý Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia
Board / Backlog	Cột To Do · In Progress · In Review · Done
Confluence (tuỳ chọn)	Trang SRS v1.1 + biên bản chốt RQ02, RQ07, RQ08

Lưu ý nộp: dán screenshot trang Projects, Board và danh sách thành viên ngay dưới mục này. Hình minh họa Board ở Phần 3 chỉ là sơ đồ nội dung ticket, không thay thế ảnh Jira thật.

PHẦN 2. KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN

2.1. Mô tả bài toán thực tế

2.1.1. Nỗi đau cách làm thủ công

Hồ sơ, lịch, tỷ số và BXH đang nằm trên giấy, Excel hoặc tin nhắn. Sai một dòng hồ sơ hoặc một tỷ số sẽ lan sang toàn bộ BM5.

Pain point	Hiện trạng	Hậu quả	Module
Hồ sơ sai QĐ1	Đếm tuổi, sĩ số, ngoại binh tay	Đội không đủ điều kiện vẫn vào lịch	UC03 + UC05
Lệch / trùng lịch	Ghép cặp Excel; Đội 1 chưa luôn sân nhà	Sai thể thức 2 vòng (QĐ2)	UC06, UC18
Kết quả chậm, lệch BXH	Nhập tỷ số một nơi, cộng điểm nơi khác	Tranh chấp điểm, hiệu số, sân khách	UC09 + UC11
Tra cứu phân tán	Gửi BM4 qua Zalo/email	Người xem thấy bản cũ	UC12, UC13, UC17
Báo cáo làm lại mỗi vòng	Copy-paste BM5.1 / BM5.2	Sai vua phá lưới khi loại bàn A/B/C	UC14
Đổi luật giữa mùa	Sửa công thức Excel, mất vết	BXH cũ bị tính lại theo luật mới	UC16 + BR13

Bảng 2.1. Pain points khớp 6 yêu cầu gốc đề 1.10

2.1.2. Actors

Lab 3 hỏi ai sử dụng hệ thống. SRS v1.1 khóa đúng năm Actor. Không thêm Trọng tài hay Ban huấn luyện.

Mã	Actor	Mục tiêu khi dùng hệ thống
A01	Ban tổ chức giải	Duyệt hồ sơ, công bố lịch/kết quả/BXH, xác nhận tỷ số, đổi QĐ6
A02	Nhân viên quản lý giải	Nhập hồ sơ, lịch, kết quả, sự kiện, lập báo cáo
A03	Người phụ trách đội bóng	Nộp/cập nhật hồ sơ đội–cầu thủ; xem dữ liệu đã công bố
A04	Quản trị viên hệ thống	Tài khoản, phân quyền, cấu hình tham số QĐ6
A05	Người tra cứu	Xem lịch, kết quả, BXH, hồ sơ đã được A01 công bố

- **Không phải Actor:** Trọng tài, HLV (dữ liệu mở rộng); cổng thanh toán/SMS (ngoài đề); tiến trình BXH (nội bộ, include từ UC09).

Quyền đã chốt: A02 nhập; A01 phê duyệt và công bố. A05 chỉ xem dữ liệu đã công bố (FR17).

2.1.3. Mục tiêu cốt lõi

#	Mục tiêu	YC / BM / QĐ	Tiêu chí thành công
G1	Chặn hồ sơ sai điều kiện khi nộp	YC1, BM1, QĐ1	Vi phạm BR01–BR05 không sang Chờ duyệt
G2	Lịch đúng thể thức 2 vòng	YC2, BM2, QĐ2	Đội 1 = sân nhà; cùng bảng gặp đúng 2 trận
G3	Kết quả đồng bộ BXH một lần xác nhận	YC3, BM3, QĐ3, QĐ5	Nháp không đổi điểm; cùng một giao dịch
G4	Tra cứu / báo cáo trên bản đã công bố	YC4, YC5, BM4, BM5	A05 không thấy nháp
G5	Đổi QĐ6 có phiên bản, không lệch lịch sử	YC6, QĐ6	Lưu người, thời điểm, giá trị cũ/mới

2.2. Chọn mô hình theo 3 tiêu chí Lab 3

So sánh Waterfall (chốt hết yêu cầu rồi mới thiết kế) với Scrum (chu kỳ ngắn, Backlog sống).

Tiêu chí	Vì sao Waterfall yếu trên đề này	Vì sao Scrum hợp	Chọn
Hiểu rõ yêu cầu	RQ02 bù giờ, RQ07 nghĩa A/B/C, RQ08 số bảng, RQ09 số đội chưa đóng	Khung BR01–BR14 đã chốt; RQ mở nằm trong Backlog	Scrum
Rủi ro kỹ thuật	Phát hiện BXH sai ở cuối mùa giả lập	Demo UC03/UC05 rồi UC09/UC11 sớm; rollback NFR08	Scrum
Thời gian ngắn	10 tuần, 4 người; phân tích dài thì phần mềm chạy muộn	Sprint 1–2 tuần; MVP đúng 6 YC gốc	Scrum

Bảng 2.2. Quyết định mô hình — đủ 3 tiêu chí rubric 1.5 điểm

Thực thi: Scrum trên Jira Team-managed. Definition of Done: đúng BR liên quan, có luồng ngoại lệ, đúng ma trận quyền, không làm lệch dữ liệu đã xác nhận.

2.3. Milestones 10 tuần

Mốc	Tuần	Nội dung	Sản phẩm
M0	1	Problem, stakeholder, User Story	Lab 1 + Backlog ban đầu
M1	2	Actor, FR/NFR/BR, Use Case	SRS v1.1 (đã xong)
M2	3	Scrum, Jira, SRS, 4 sơ đồ UML	Báo cáo Lab 3 Phần I–V
M3	4–5	Sprint 1–2: tài khoản + hồ sơ	Nộp/duyệt hồ sơ chạy được
M4	6–7	Sprint 3: sân và lịch	Lịch 2 vòng, cảnh báo trùng sân
M5	8–9	Sprint 4: kết quả, BXH, QĐ6	Xác nhận tỷ số; BM5; phiên bản luật
M6	10	Tích hợp, hồi quy, demo	MVP G1–G5 + báo cáo tổng

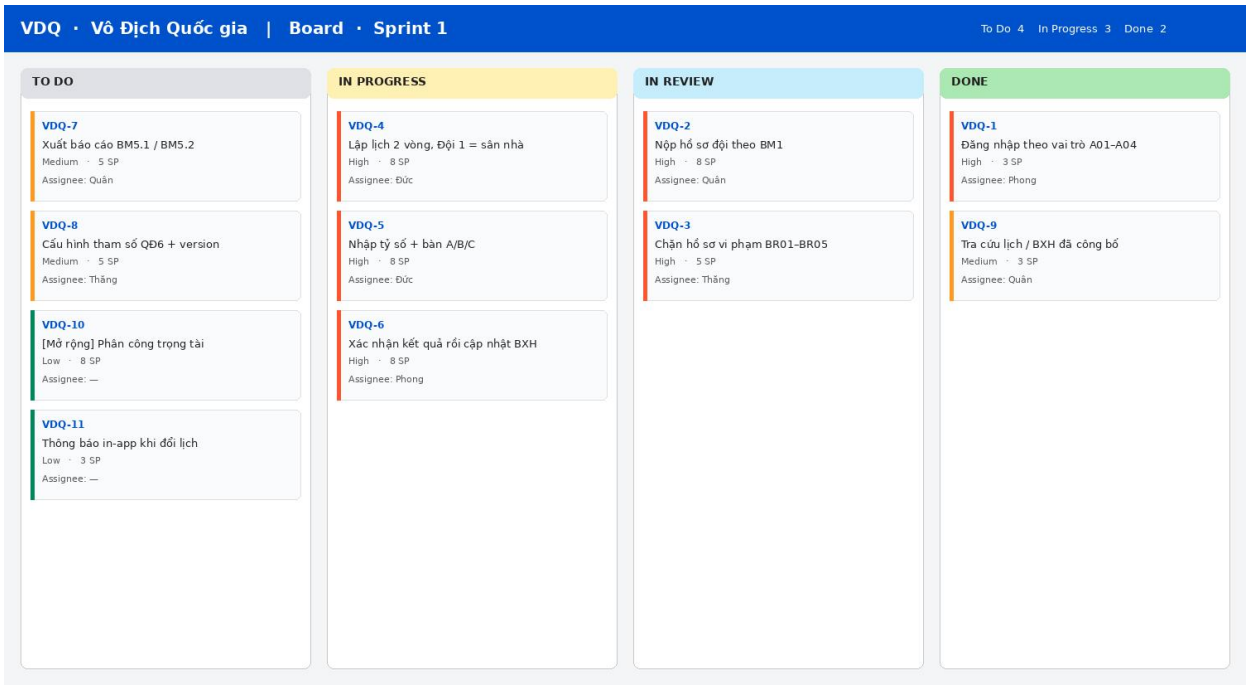
PHẦN 3. QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI AGILE / SCRUM VÀ JIRA

3.1. Thiết lập Jira

- Tạo Workspace theo tên nhóm Đắk Nhân Tâm; Create project → Scrum → Team-managed.

- Project name: Quản lý Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia. Project key: VDQ.
- Cột trạng thái: To Do → In Progress → In Review → Done (thêm In Review đúng gợi ý Lab 3).
- Mời 4 thành viên role Member. Không copy project SportCourt Booking trong slide.

Hình minh họa Board dưới đây thể hiện đúng ticket VDQ-1 đến VDQ-11. Khi nộp, chèn thêm ảnh chụp Board thật từ Jira của nhóm.



Hình 3.1. Board Sprint 1 — nội dung ticket bám đề 1.10 (thay bằng screenshot Jira khi có tài khoản)

3.2. Product Backlog (12 User Stories)

Chuẩn Lab 1 và Lab 3: "Là một [Actor], tôi muốn [tính năng] để [lợi ích]". Priority + Story Point Fibonacci. Mã VDQ.

ID	User Story	Pri	SP	UC/FR
VDQ-1	Là cán bộ giải (A01–A04), tôi muốn đăng nhập theo vai trò để chỉ mở đúng chức năng.	High	3	UC01 FR01
VDQ-2	Là người phụ trách đội (A03), tôi muốn nộp hồ sơ BM1 để Ban tổ chức duyệt.	High	8	UC03 FR03
VDQ-3	Là Ban tổ chức (A01), tôi muốn hệ thống chặn hồ sơ sai tuổi, sĩ số, ngoại binh.	High	5	UC05 FR05
VDQ-4	Là NV quản lý giải (A02), tôi muốn lập lịch 2 vòng, Đội 1 là chủ nhà.	High	8	UC06 FR06
VDQ-5	Là NV quản lý giải, tôi muốn nhập tỷ số và bàn thắng A/B/C theo phút.	High	8	UC09 FR10
VDQ-6	Là Ban tổ chức, tôi muốn xác nhận kết quả rồi mới cập nhật BXH theo QĐ5.	High	8	UC11 FR12
VDQ-7	Là Ban tổ chức, tôi muốn xuất BM5.1 và BM5.2 để công bố giải.	Med	5	UC14 FR14
VDQ-8	Là Admin (A04), tôi muốn đổi tham số QĐ6 có lưu phiên bản.	Med	5	UC16 FR16
VDQ-9	Là người xem (A05), tôi muốn xem lịch, kết quả, BXH đã công bố, không cần tài khoản.	Med	3	UC17 FR17
VDQ-10	Là Ban tổ chức, tôi muốn quản lý và phân công trọng tài, cảnh báo trùng lịch.	Low	8	UC07/08 mở rộng
VDQ-11	Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo in-app khi lịch đã công bố bị đổi.	Low	3	UC15 FR15
VDQ-12	Là NV quản lý giải, tôi muốn ghi thẻ vàng/đỏ gắn đúng cầu thủ hai đội.	Low	5	UC10 BR14

Bảng 3.1. Product Backlog 12 stories — đủ ngưỡng 10–15 của Lab 3

Epic trên Jira

Epic	Phân hệ	Story
E1 Tài khoản	Đăng nhập, phân quyền	VDQ-1
E2 Hồ sơ (YC1)	Đội, cầu thủ, kiểm tra QĐ1	VDQ-2, VDQ-3
E3 Lịch (YC2)	Sân, lịch 2 vòng	VDQ-4
E4 Kết quả & BXH (YC3, YC5)	Tỷ số, bàn, xác nhận, BXH	VDQ-5, VDQ-6, VDQ-7
E5 Tra cứu & QĐ6 (YC4, YC6)	Công bố, tham số, thông báo	VDQ-8, VDQ-9, VDQ-11
E6 Mở rộng	Trọng tài, thẻ	VDQ-10, VDQ-12

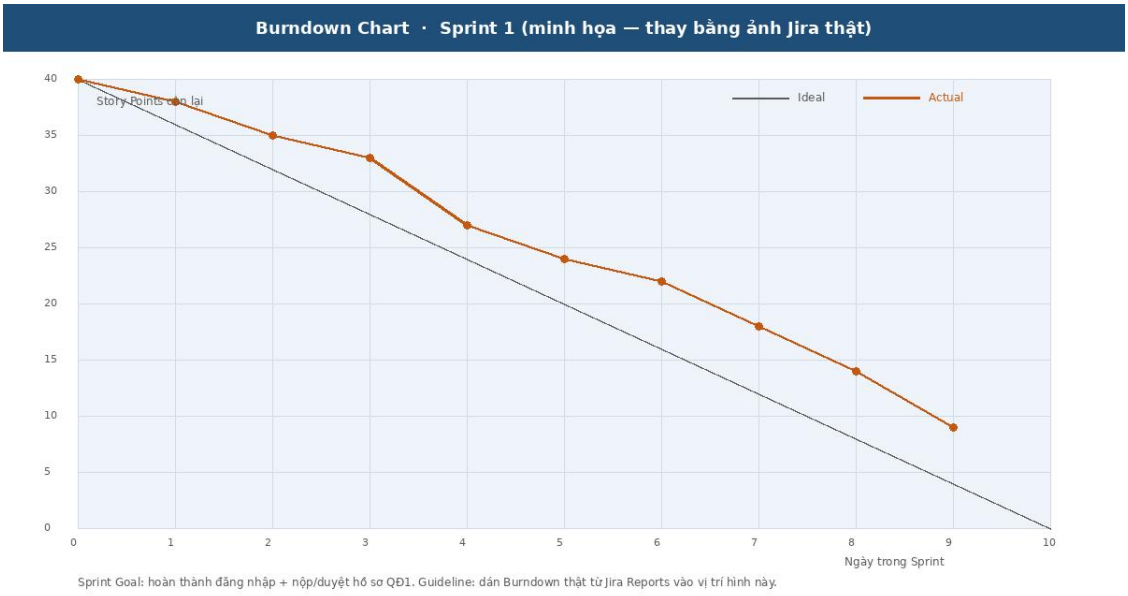
3.3. Kế hoạch Sprint 1

Sprint Goal: Ban tổ chức nhận và lọc được hồ sơ đội đúng QĐ1; người xem tra cứu được dữ liệu đã công bố.

Story	Subtask	Người	Giờ
VDQ-1 (3 SP)	Schema User/Role; API login; form đăng nhập; test sai mật khẩu	Phong	8h
VDQ-2 (8 SP)	Form BM1; API hồ sơ đội; trạng thái Nháp/Chờ duyệt; test thiếu trường	Quân + Đức	16h
VDQ-3 (5 SP)	Engine BR01–BR05; thông báo lỗi theo NFR07; test biên sĩ số/tuổi	Thăng	10h
VDQ-9 (3 SP)	Trang tra cứu công khai; ẩn dữ liệu chưa công bố	Quân	6h

Tổng Sprint 1: 19 SP, khoảng 40 giờ. Không làm VDQ-4 đến VDQ-8 trong Sprint 1 vì lịch và BXH phụ thuộc đội đã duyệt. VDQ-10/12 để sau MVP.

3.4. Báo cáo Sprint (Burndown)



Hình 3.2. Burndown minh họa Sprint 1 — dán Burndown/Velocity thật từ Jira Reports khi nộp

Cách đọc: đường Ideal giảm đều 40 SP / 10 ngày. Actual thấp hơn Ideal vào giữa Sprint là chấp nhận được nếu DoD của VDQ-2/VDQ-3 vẫn giữ: hồ sơ vi phạm BR không sang Chờ duyệt. Lab 3 mục 8: story chưa Done thì Complete Sprint và chuyển về Backlog, không kéo nguyên khối sang Sprint 2 cho có.

3.5. Jira Forms (thu thập yêu cầu)

Tạo form: "Góp ý quy định mùa giải". Trường: họ tên (short text); vai trò — A01/A02/A03/A05 (dropdown); quy định cần làm rõ — RQ02 bù giờ / RQ07 loại bàn A/B/C / RQ08 số bảng (dropdown); mô tả (paragraph); mức ưu tiên Cao/TB/Thấp. Publish form; mỗi lần gửi tạo ticket vào Backlog, PO phân loại vào E2–E5.

PHẦN 4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) VÀ MÔ HÌNH UML

Mục này hoàn thiện file Tuan3_DakNHanTam.docx: giữ nguyên Actor, BR, FR, NFR, 3 narrative; bổ sung 4 sơ đồ UML mà file gốc thiếu (tiêu chí 2.5 điểm).

4.1. Yêu cầu hệ thống

4.1.1. Actor

Mã	Actor	Vai trò	Lý do là Actor
A01	Ban tổ chức giải	Phê duyệt hồ sơ, lập/công bố lịch, xác nhận kết quả, báo cáo, đổi quy định	Có mục tiêu nghiệp vụ, trao đổi dữ liệu trực tiếp
A02	Nhân viên quản lý giải	Nhập hồ sơ, lịch, kết quả, sự kiện, báo cáo	Khởi tạo nhiều giao dịch trong hệ thống
A03	Người phụ trách đội bóng	Nộp/cập nhật hồ sơ đội và cầu thủ; theo dõi lịch, kết quả, BXH đã công bố	Người dùng ngoài BTC, vừa cung cấp vừa nhận dữ liệu
A04	Quản trị viên hệ thống	Tài khoản, phân quyền, cấu hình tham số QĐ6	Vận hành và kiểm soát truy cập
A05	Người tra cứu	Xem thông tin công khai đã được A01 công bố	Khởi tạo truy vấn, không bắt buộc tài khoản

4.1.2. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nội dung
BR01	Tuổi cầu thủ (QĐ1)	Tại ngày chốt hồ sơ, tuổi từ 16 đến 40. QĐ6 đổi được min/max.
BR02	Quy mô đội (QĐ1)	Mỗi đội 15–22 cầu thủ khi nộp Chờ duyệt. QĐ6 đổi min/max.
BR03	Ngoại binh (QĐ1)	Tối đa 3 cầu thủ nước ngoài / đội. QĐ6 đổi trần.
BR04	Loại cầu thủ (QĐ1)	Đúng một loại: trong nước hoặc ngoài nước.
BR05	Tính duy nhất (bổ sung)	Một cầu thủ một đội trong mùa; số áo không trùng trong đội.
BR06	Thể thức (QĐ2)	Đúng 2 vòng. Cùng bảng gặp 2 trận: lượt đi và lượt về. Đội 1 = sân nhà.
BR07	Sân nhà (BM1)	Mỗi đội đúng một sân nhà; dùng khi lập lịch.
BR08	Loại bàn (QĐ3)	Mỗi bàn thuộc đúng một loại A, B, C. Đề chưa định nghĩa nghĩa (RQ07).
BR09	Phút ghi bàn (QĐ3)	Thuộc [0, Tmax], mặc định 90. Chưa có bù giờ (RQ02).
BR10	Hiệu lực kết quả	Chỉ kết quả Đã xác nhận (A01) mới cập nhật BXH.
BR11	Điểm (QĐ5, QĐ6)	Mặc định 3–1–0. Mọi cấu hình phải thắng > hòa > thua.
BR12	Thứ tự hạng (QĐ5)	Điểm → hiệu số → bàn sân khách → đối kháng. QĐ6 đổi thứ tự.
BR13	Phiên bản quy định (QĐ6)	Chỉ áp từ thời điểm hiệu lực; lưu người, thời điểm, cũ/mới.
BR14	Thẻ phạt (mở rộng)	Nếu dùng thẻ, sự kiện phải gắn cầu thủ thuộc một trong hai đội.

4.1.3. Functional Requirements

ID	Tên	Mô tả ngắn
FR01	Đăng nhập	A01–A04 xác thực tài khoản trước khi vào chức năng bảo vệ. A05 không bắt buộc.
FR02	Tài khoản / quyền	A04 tạo, khóa, mở khóa tài khoản và gán đúng một vai A01–A04.
FR03	Hồ sơ đội	A02/A03 tạo–sửa hồ sơ BM1; A03 nộp; A01 duyệt.
FR04	Hồ sơ cầu thủ	Họ tên, ngày sinh, loại, đội, số áo.
FR05	Kiểm tra đăng ký	Tự động BR01–BR05 trước khi Chờ duyệt.
FR06	Lịch thi đấu	Lập/xem/sửa theo vòng, bảng, chủ nhà, khách, ngày giờ, sân. A01 công bố.
FR07	Sân thi đấu	Danh mục sân và trạng thái sẵn sàng.
FR08	Trọng tài [mở rộng]	A01 quản lý hồ sơ trọng tài. Không tạo Actor Trọng tài.
FR09	Phân công trọng tài [mở rộng]	Phân công trận, cảnh báo trùng lịch.

ID	Tên	Mô tả ngắn
FR10	Ghi nhận kết quả	A02 nhập tỷ số/sự kiện; Nháp hoặc Chờ xác nhận; chỉ A01 xác nhận/mở khóa.
FR11	Sự kiện trận	Bàn: cầu thủ, đội, loại A/B/C, phút. Thẻ là mở rộng.
FR12	Cập nhật BXH	Sau A01 xác nhận: trận, thắng/hòa/thua, BT/BB, hiệu số, điểm, sân khách, đối kháng, hạng.
FR13	Tra cứu	A03/A05 tìm đội, cầu thủ, lịch, kết quả đã công bố.
FR14	Báo cáo	BM5.1 BXH và BM5.2 danh sách ghi bàn.
FR15	Thông báo	In-app khi lịch đã công bố bị đổi hoặc khi công bố kết quả/BXH.
FR16	Đổi quy định	A04 phối hợp A01 đổi đúng tham số QĐ6, lưu phiên bản.
FR17	Công bố	Chỉ A01 công bố lịch, kết quả, BXH. A05 chỉ xem bản đã công bố.

4.1.4. Non-functional Requirements

ID	Nhóm	Tiêu chí kiểm chứng
NFR01	Hiệu năng	95% đăng nhập / tra cứu / cập nhật ≤ 3 giây với tối đa 200 user đồng thời
NFR02	Sẵn sàng	≥ 99,5% thời gian mỗi tháng trong mùa giải, trừ bảo trì đã báo
NFR03	Bảo mật	Mật khẩu băm có muối; không ghi mật khẩu dạng rõ
NFR04	Kiểm soát truy cập	Mọi sửa hồ sơ, lịch, kết quả, BXH, quy định kiểm tra ma trận vai trò
NFR05	Nhật ký	Lưu Actor, thời điểm, nội dung đổi lịch/kết quả/quy định đến hết mùa sau
NFR06	Sao lưu	Hằng ngày; RPO ≤ 24 giờ; RTO ≤ 4 giờ
NFR07	Khả năng dùng	Từ chối hồ sơ/kết quả nêu trường, mã BR, hướng sửa
NFR08	Nhất quán	Kết quả Đã xác nhận và BXH cùng một giao dịch; không trạng thái dở
NFR09	Tương thích	Web ổn định trên hai phiên bản gần nhất của Chrome, Edge, Safari

4.1.5. Use Case Narrative — ba tính năng cốt lõi

File gốc đã có UC03, UC06, UC09. Dưới đây giữ đủ luồng chính / thay thế / ngoại lệ theo rubric SRS 2.5 điểm.

UC03 — Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đội bóng

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính / phụ	A03 Người phụ trách đội / A02 nhập hộ, A01 duyệt
Mục tiêu	Nộp hồ sơ BM1 và nhận kết quả kiểm tra BR01–BR05
Tiền điều kiện	Mùa giải đang nhận hồ sơ; đã đăng nhập; đội chưa có hồ sơ duyệt trong mùa
Hậu điều kiện OK	Hồ sơ Chờ duyệt; ghi phiên bản quy định và thời điểm nộp
Hậu điều kiện lỗi	Không tạo Chờ duyệt; giữ Nháp nếu có
Quan hệ	UC03 <<include>> UC04 và UC05

Luồng chính: (1) A03 chọn Nộp hồ sơ. (2) Hệ thống hiện form đội + danh sách cầu thủ. (3) Nhập/cập nhật. (4) UC04 duy trì cầu thủ. (5) UC05 kiểm BR01–BR05. (6) Hợp lệ → Chờ duyệt. (7) A01 duyệt; ghi trạng thái và phiên bản luật.

Thay thế / ngoại lệ: A1 thiếu trường bắt buộc → đánh dấu, giữ Nháp. A2 vi phạm BR01–BR05 → liệt kê mã BR và dữ liệu. A3 đội đã có hồ sơ duyệt → không tạo hồ sơ mới. E1 hết hạn nhận hồ sơ. E2 mất kết nối khi nộp → không tạo hai hồ sơ.

UC06 — Quản lý lịch thi đấu

Thuộc tính	Nội dung
Actor	A01, A02
Mục tiêu	Tạo, xem, cập nhật, công bố lịch theo QĐ2/BM2
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; mùa giải tồn tại; đã có đội và sân
Hậu điều kiện OK	Lịch được lưu; khi A01 công bố → trạng thái Công bố
Quan hệ	UC15 <<extend>> UC06 khi lịch đã công bố bị đổi

Luồng chính: chọn vòng/bảng → hiện đội và sân → nhập Đội 1, Đội 2, ngày giờ, sân, vòng → kiểm BR06–BR07 → lưu → A01 công bố. Nếu sửa lịch đã công bố thì kích hoạt UC15.

Ngoại lệ: trùng sân, sai vòng, sai chủ nhà/khách, thiếu dữ liệu → từ chối lưu, nêu lỗi.

UC09 — Ghi nhận kết quả trận đấu

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính / phụ	A02 nhập / A01 xác nhận hoặc mở khóa
Mục tiêu	Lưu BM3 và cập nhật BXH sau khi A01 xác nhận
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; trận có Đội 1 và Đội 2; trận chưa hủy
Hậu điều kiện OK	Kết quả Đã xác nhận; BXH và thống kê cùng giao dịch
Quan hệ	UC09 <<include>> UC10 và UC11 trên luồng thành công

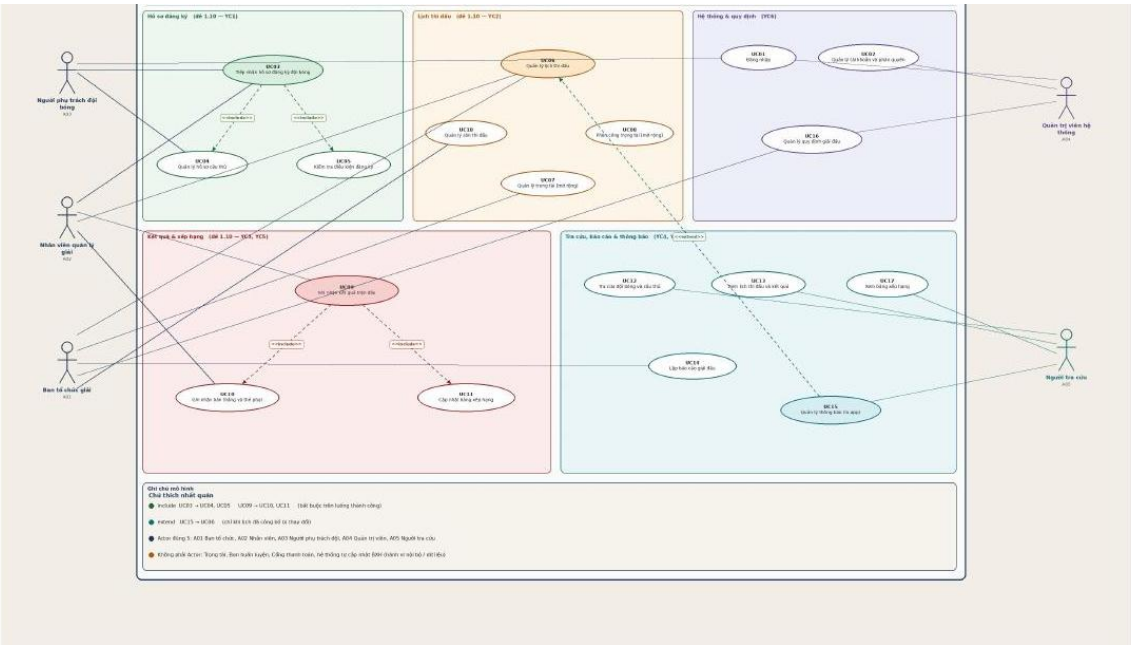
Luồng chính: A02 chọn trận → nhập tỷ số → nhập bàn/thẻ (UC10) → Kiểm tra tổng bàn khớp tỷ số và phút ∈ [0, Tmax] → Lưu chờ xác nhận (chưa gọi UC11) → A01 xác nhận → khóa phiên bản, nhật ký, UC11 → thông báo; A01 có thể công bố cho A05.

Thay thế / ngoại lệ: A1 tỷ số không hợp lệ. A2 tổng bàn ≠ tỷ số. A3 cầu thủ không thuộc hai đội. A4 chỉ Nháp/Chờ → BXH im. A5 lỗi UC11 → rollback. A6 sửa kết quả đã xác nhận: chỉ A01 mở khóa, hoàn nguyên BXH rồi áp kết quả mới. E2 hai người sửa cùng lúc → xung đột phiên bản.

4.2. Hệ thống mô hình UML

4.2.1. Use Case Diagram

Hình lấy từ báo cáo Tuần 2 (Hình 1, SRS v1.1): 5 Actor, 18 Use Case, system boundary, 4 include, 1 extend. Không vẽ Trọng tài / HLV như Actor.

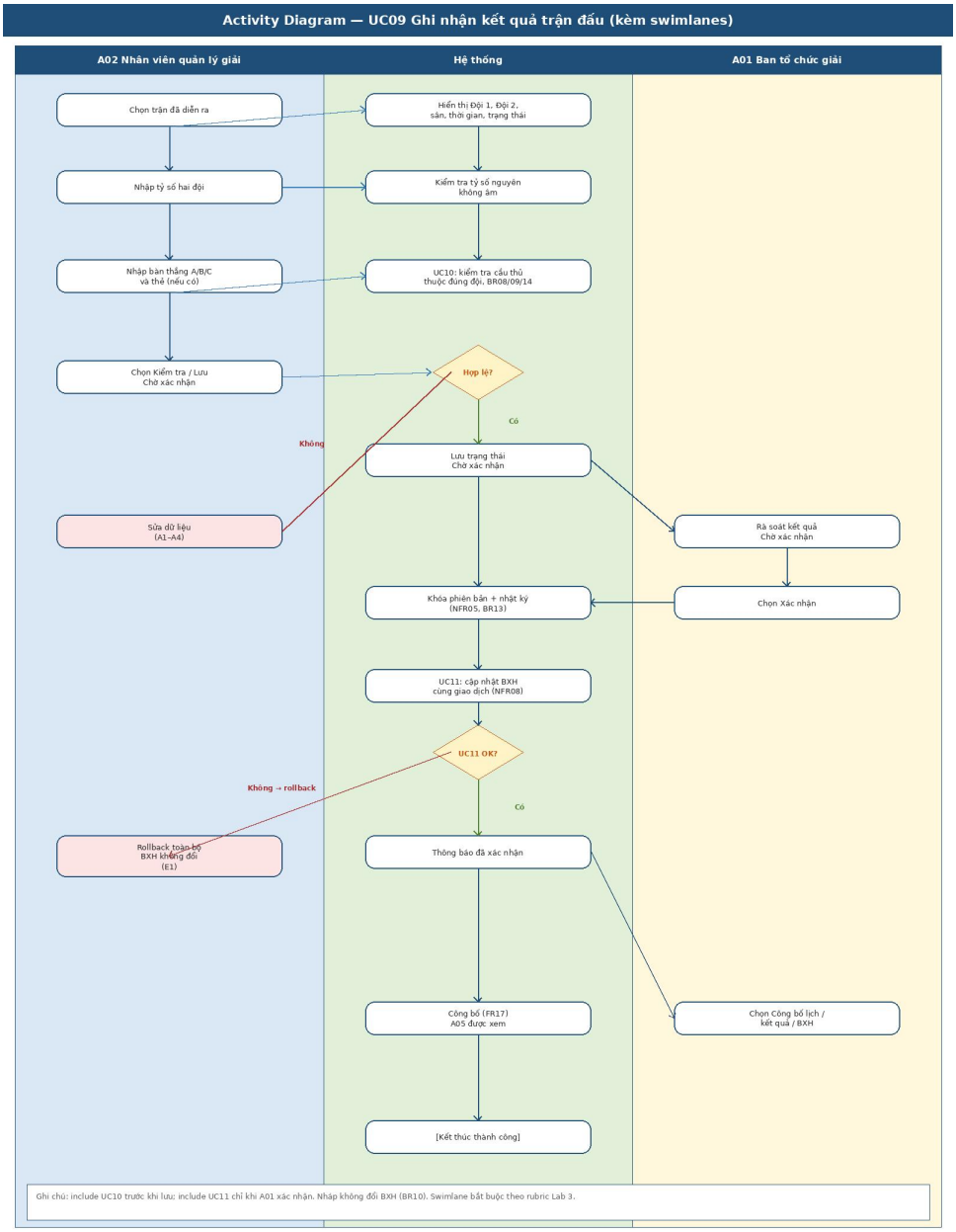


Hình 4.1. Use Case Diagram — kế thừa Tuần 2

Quan hệ	Lý do
UC03 <<include>> UC04	Nộp hồ sơ đội luôn gồm danh sách cầu thủ (BM1)
UC03 <<include>> UC05	Mọi hồ sơ Chờ duyệt phải qua BR01–BR05
UC09 <<include>> UC10	BM3 cần danh sách bàn để đối soát tỷ số
UC09 <<include>> UC11	Xác nhận bắt buộc cập nhật BXH cùng giao dịch (BR10, NFR08)
UC15 <<extend>> UC06	Thông báo chỉ chạy khi lịch đã công bố bị đổi

4.2.2. Activity Diagram (swimlanes)

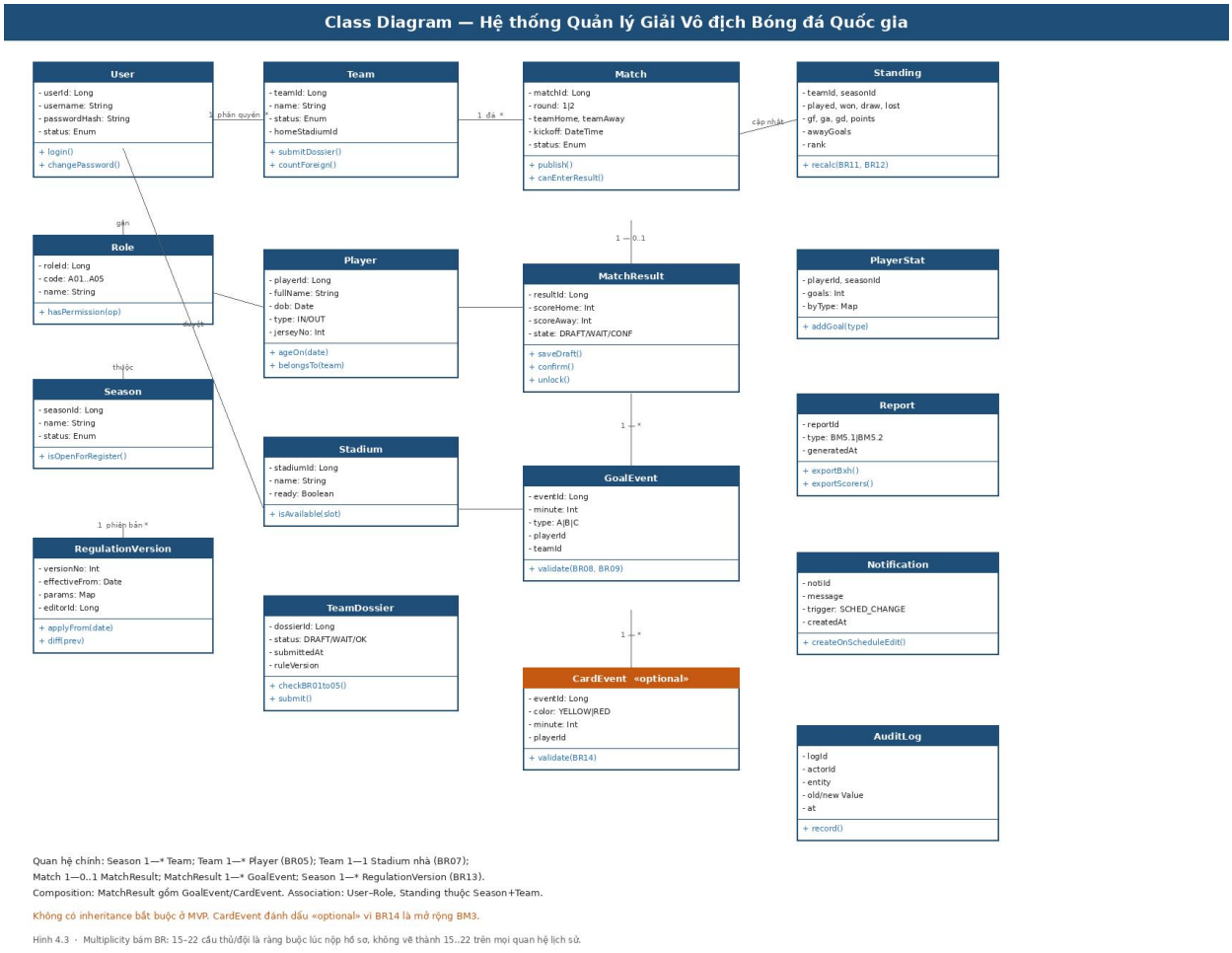
Quy trình phức tạp nhất là UC09: hai actor và một giao dịch BXH. Sơ đồ có rẽ nhánh Hợp lệ / UC11 lỗi và ba làn bơi A02 – Hệ thống – A01.



Hình 4.2. Activity Diagram UC09 — đủ swimlane và rẽ nhánh theo rubric

4.2.3. Class Diagram

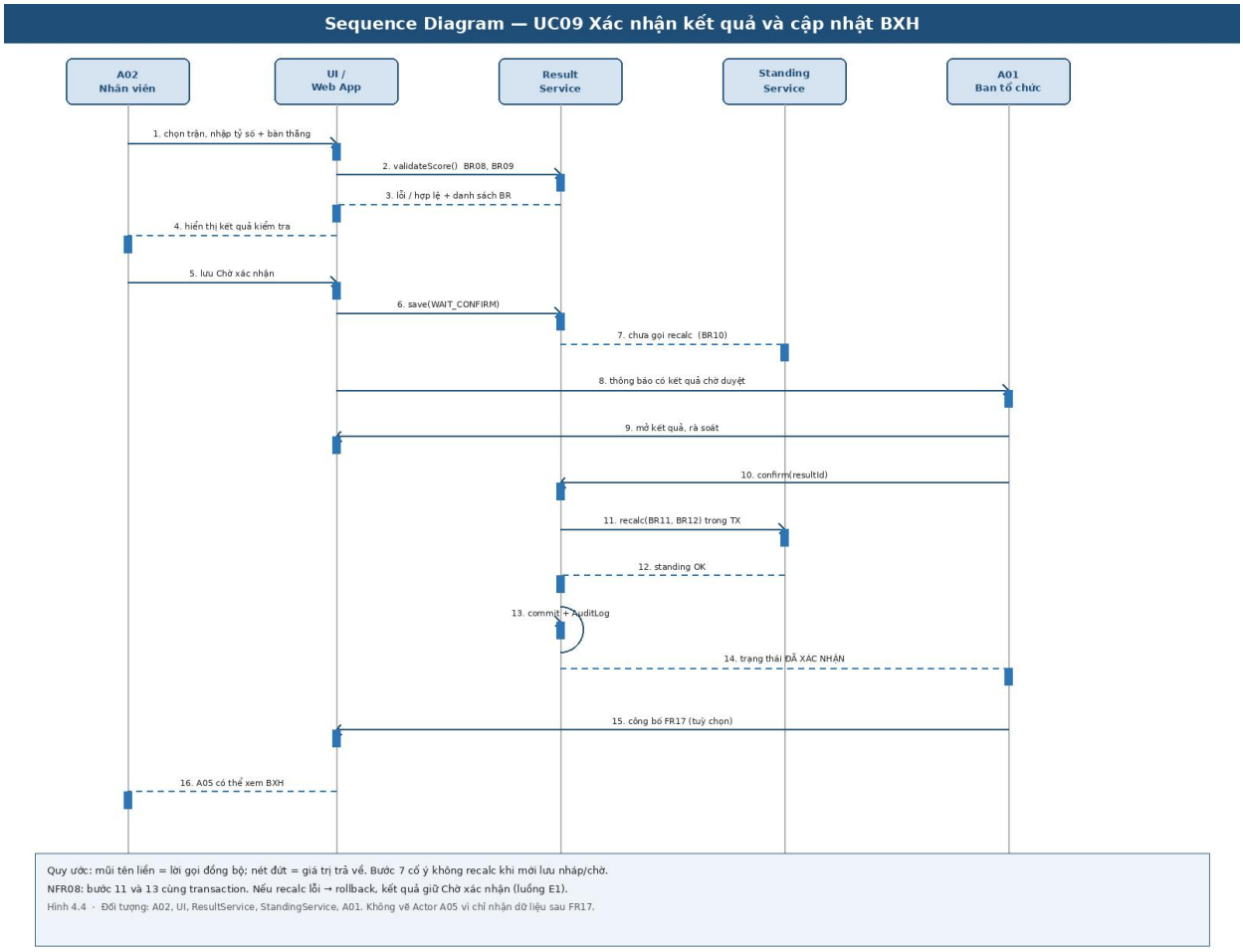
Lớp chính: User, Role, Season, RegulationVersion, Team, Player, Stadium, TeamDossier, Match, MatchResult, GoalEvent, CardEvent (optional), Standing, PlayerStat, Report, Notification, AuditLog. Quan hệ Association / Composition; multiplicity bám BR.



Hình 4.3. Class Diagram — attributes, methods, multiplicity

4.2.4. Sequence Diagram

Luồng thông điệp khi A02 nhập kết quả và A01 xác nhận. StandingService chỉ được gọi sau confirm — thể hiện BR10.



Hình 4.4. Sequence Diagram UC09 — lời gọi và giá trị trả về

4.3. Đặc tả chi tiết Use Case trọng điểm (Lab 4 — Phần 4)

Lab 4 yêu cầu đặc tả Use Case theo mẫu chuẩn hai cột Actor | Hệ thống, kèm luồng chính và luồng ngoại lệ ánh xạ về đúng bước rẽ nhánh. Nhóm không bê nguyên ví dụ đăng ký môn học / thu học phí trong đề mẫu mà ánh xạ sang đúng nghiệp vụ đề 1.10. Ba Use Case bắt buộc của đề mẫu được thay bằng ba Use Case tương đương vai trò: UC01 (đăng nhập), UC03 (nộp hồ sơ — tương đương đăng ký), UC09 (ghi nhận kết quả và khóa BXH — tương đương bước "chốt giao dịch" của thanh toán). Để đạt ngưỡng "5+ đặc tả" trong rubric, nhóm viết thêm UC05 và UC06 vì hai ca này là include / quy trình có nhiều nhánh kiểm tra.

Ánh xạ đề mẫu Lab 4 → hệ thống giải bóng đá

Đề mẫu Lab 4	Use Case nhóm chọn	Lý do tương đương
UC-SV01 Đăng nhập / Đăng xuất	UC01 Đăng nhập / Đăng xuất	Cùng vai trò xác thực và phân quyền trước khi vào chức năng bảo vệ.
UC-SV03 Đăng ký môn học	UC03 Tiếp nhận hồ sơ đội bóng	Cùng kiểu "chọn dữ liệu + kiểm điều kiện + xác nhận + lưu phiếu".
UC-SV06 Thanh toán học phí	UC09 Ghi nhận kết quả trận đấu	Cùng kiểu giao dịch hai bước: nhập nháp → bên có thẩm quyền xác nhận mới chốt số liệu.
(bổ sung rubric 5+)	UC05 Kiểm tra điều kiện đăng ký UC06 Quản lý lịch thi đấu	UC05 là <<include>> bắt buộc của UC03. UC06 có nhiều nhánh trùng sân / sai thể thức.

Quy ước trình bày: bước được đánh số liên tục trên luồng chính. Luồng thay thế / ngoại lệ mang mã A1, A2, … hoặc E1, E2 và ghi rõ "tách từ bước n". Cột trái là hành động của Actor (hoặc để trống nếu bước thuộc hệ thống). Cột phải là đáp trả của hệ thống. Quan hệ <<include>> / <<extend>> đã chốt ở mục 4.2.1 được nhắc lại trong từng đặc tả, không bịa thêm extend.

4.3.1. UC01 — Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC01
Tên	Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống
Actor chính	A01 Ban tổ chức giải; A02 Nhân viên quản lý giải; A03 Người phụ trách đội bóng; A04 Quản trị viên hệ thống
Actor phụ	Không có. A05 Người tra cứu không bắt buộc đăng nhập (FR01, FR17).
Mục tiêu	Xác thực tài khoản, mở đúng menu theo vai trò, kết thúc phiên an toàn khi đăng xuất.
Trigger	Người dùng chọn Đăng nhập trên trang chủ, hoặc chọn Đăng xuất khi đang có phiên.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được A04 tạo và không ở trạng thái Khóa. Hệ thống sẵn sàng.
Hậu điều kiện thành công	Phiên làm việc được tạo (đăng nhập) hoặc hủy (đăng xuất). Nhật ký NFR05 ghi Actor và thời điểm.
Hậu điều kiện tối thiểu	Không mở chức năng bảo vệ nếu xác thực thất bại. A05 vẫn xem được dữ liệu đã công bố.
Quan hệ	Được các UC nghiệp vụ bảo vệ gọi như bước tiên quyết. Không dùng <<include>> / <<extend>>.

Luồng sự kiện chính (Main Flow) — Đăng nhập

Actor: A01 / A02 / A03 / A04	Hệ thống
1. Mở trang chủ và chọn Đăng nhập.	Hiển thị form tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu rồi gửi.	
	3. Kiểm tra tài khoản tồn tại, chưa bị khóa, mật khẩu khớp (NFR03 — so khớp bản băm).
	4. Tạo phiên, ghi nhật ký đăng nhập, xác định đúng một vai A01–A04.
	5. Mở menu đúng ma trận quyền (NFR04). Kết thúc luồng đăng nhập.

Luồng sự kiện chính — Đăng xuất

Actor: A01 / A02 / A03 / A04	Hệ thống
6. Chọn Đăng xuất.	
	7. Hủy phiên, ghi nhật ký đăng xuất, đưa về trang chủ. Dữ liệu công khai của A05 vẫn xem được.

Luồng thay thế / ngoại lệ (Alternative & Exception Flow)

Actor	Hệ thống
A1 (tách bước 2) — Bỏ trống trường bắt buộc. Nhập lại hoặc hủy.	Từ chối gửi; đánh dấu trường thiếu theo NFR07.
A2 (tách bước 3) — Sai mật khẩu / không tồn tại tài khoản. Nhập lại. Sau N lần thất bại thì dừng.	Báo "tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". Không tiết lộ tài khoản nào tồn tại. Ghi nhật ký thất bại.
A3 (tách bước 3) — Tài khoản bị A04 khóa.	Từ chối phiên; thông báo liên hệ quản trị. Không mở menu nghiệp vụ.
A4 — Người dùng là A05 hoặc khách, không đăng nhập.	Cho phép xem lịch / kết quả / BXH / hồ sơ đã được A01 công bố (FR17).
E1 — Mất phiên giữa chừng (hết hạn / mất kết nối).	Yêu cầu đăng nhập lại trước khi ghi dữ liệu. Không lưu

	bản ghi dở.

Ghi chú chấm Lab 4: UC01 không nhồi <<include>> "Ghi nhật ký" vì nhật ký là yêu cầu phi chức năng chạy ngầm, không phải use case độc lập mà Actor chủ động gọi.

4.3.2. UC03 — Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đội bóng

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC03
Tên	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đội bóng
Actor chính	A03 Người phụ trách đội bóng
Actor phụ	A02 nhập hộ khi đội ủy quyền; A01 duyệt hồ sơ
Mục tiêu	Nộp hồ sơ BM1 (đội + danh sách cầu thủ) và nhận kết quả kiểm tra QĐ1 / BR01–BR05.
Trigger	A03 (hoặc A02) chọn Nộp / Cập nhật hồ sơ đội trong mùa giải đang mở.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (UC01). Mùa giải đang nhận hồ sơ. Đội chưa có hồ sơ Đã duyệt trong mùa.
Hậu điều kiện thành công	Hồ sơ chuyển Chờ duyệt. Ghi phiên bản quy định đang hiệu lực và thời điểm nộp. A01 có thể duyệt.
Hậu điều kiện tối thiểu	Không tạo trạng thái Chờ duyệt nếu thiếu trường hoặc vi phạm BR. Bản Nháp được giữ nếu đã có.
Quan hệ	UC03 <<include>> UC04 Quản lý cầu thủ. UC03 <<include>> UC05 Kiểm tra điều kiện đăng ký.

Luồng sự kiện chính (Main Flow)

Actor: A03 (hoặc A02 nhập hộ)	Hệ thống
1. Chọn chức năng Nộp hồ sơ đội bóng.	
	2. Kiểm tra mùa giải đang mở nhận hồ sơ và đội chưa có hồ sơ Đã duyệt. Mở form BM1: thông tin đội, sân nhà, danh sách cầu thủ.
3. Nhập / cập nhật thông tin đội (tên, sân nhà theo BR07).	
4. Thêm–sửa–xóa cầu thủ trên cùng form (kích hoạt UC04).	5. Duy trì hồ sơ cầu thủ: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, loại trong/ngoài nước, số áo (FR04, BR04, BR05).
6. Chọn Nộp để chuyển sang Chờ duyệt.	
	7. Gọi UC05: chạy lần lượt BR01 tuổi, BR02 sĩ số 15–22, BR03 trần ngoại binh, BR04 loại, BR05 duy nhất số áo / cầu thủ.
	8. Hợp lệ: đổi trạng thái Nháp → Chờ duyệt; khóa phiên bản QĐ đang hiệu lực; ghi người nộp và thời điểm.
	9. Thông báo đã nhận hồ sơ, chờ A01 duyệt. Kết thúc nhánh nộp.
10. A01 mở hồ sơ Chờ duyệt, xem kết quả UC05 rồi chọn Duyệt.	
	11. Đổi trạng thái Đã duyệt; đội đủ điều kiện đưa vào lập lịch UC06. Thông báo cho A03.

Luồng thay thế / ngoại lệ

Actor	Hệ thống
A1 (tách bước 6) — Thiếu trường bắt buộc trên BM1.	Giữ Nháp; đánh dấu từng trường thiếu theo NFR07.

Bổ sung rồi nộp lại.	Không tạo Chờ duyệt.
A2 (tách bước 7) — Vi phạm BR01–BR05. Sửa cầu thủ / sĩ số / loại rồi nộp lại.	Liệt kê mã BR, dữ liệu sai (tuổi, sĩ số, số ngoại binh, số áo trùng). Không sang Chờ duyệt.
A3 (tách bước 2) — Đội đã có hồ sơ Đã duyệt trong mùa.	Từ chối tạo hồ sơ mới. Cho mở bản đã duyệt ở chế độ xem / đề nghị điều chỉnh nếu A01 cho phép.
A4 (tách bước 10) — A01 từ chối hồ sơ. A03 chỉnh Nháp và nộp lại.	Ghi lý do từ chối; đưa về Nháp; không đưa đội vào lịch.
E1 — Hết hạn nhận hồ sơ (tách bước 2 hoặc 6).	Khóa nút Nộp. Hồ sơ Nháp không tự thành Chờ duyệt.
E2 — Mất kết nối lúc nộp (tách bước 8).	Không tạo hai hồ sơ. Giao dịch nguyên tử: thành công hết hoặc giữ nguyên Nháp.

Vì sao dùng <<include>> chứ không <<extend>>: danh sách cầu thủ (UC04) và kiểm BR (UC05) luôn chạy trên mọi lần nộp Chờ duyệt, không phải nhánh "thỉnh thoảng mới xảy ra". Lab 4 cảnh báo không lạm dụng extend — nhóm chỉ để UC15 extend UC06 khi lịch đã công bố bị đổi.

4.3.3. UC05 — Kiểm tra điều kiện đăng ký

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC05
Tên	Kiểm tra điều kiện đăng ký
Actor chính	Hệ thống (được UC03 gọi). A01 / A02 xem kết quả kiểm.
Actor phụ	A03 — người chịu trách nhiệm sửa dữ liệu khi UC05 từ chối.
Mục tiêu	Chặn hồ sơ sai QĐ1 trước khi vào trạng thái Chờ duyệt (mục tiêu G1).
Trigger	Actor chọn Nộp hồ sơ, hoặc A01 / A02 bấm Kiểm tra lại trên hồ sơ Nháp.
Tiền điều kiện	Đã có bản hồ sơ đội + danh sách cầu thủ. Có phiên bản quy định đang hiệu lực (BR13).
Hậu điều kiện thành công	Trả về "Đạt"; UC03 được phép chuyển Chờ duyệt.
Hậu điều kiện tối thiểu	Trả về "Không đạt" kèm danh sách mã BR; không đổi trạng thái hồ sơ.
Quan hệ	Được UC03 <<include>>. Không đứng độc lập trên menu của A05.

Luồng sự kiện chính (Main Flow)

Actor: A03 / A02 / A01 (khởi kích)	Hệ thống
1. Chọn Nộp hoặc Kiểm tra điều kiện trên hồ sơ đang mở.	
	2. Đọc phiên bản quy định đang hiệu lực: min/max tuổi, min/max sĩ số, trần ngoại binh (QĐ6 có thể đã đổi).
	3. BR01 — với mỗi cầu thủ, tính tuổi tại ngày chốt hồ sơ; từ chối nếu ngoài [min, max].
	4. BR02 — đếm sĩ số đội; phải thuộc [15, 22] mặc định (hoặc khoảng QĐ6).
	5. BR03 — đếm cầu thủ ngoài nước; không vượt trần (mặc định 3).
	6. BR04 — mỗi cầu thủ đúng một loại: trong nước hoặc ngoài nước.
	7. BR05 — không trùng người trong hai đội cùng mùa; không trùng số áo trong đội.
	8. Tất cả đạt: trả "Đạt", kèm số liệu tóm tắt (sĩ số, số ngoại binh, tuổi nhỏ nhất / lớn nhất).
9. Tiếp tục bước 8 của UC03 (chuyển Chờ duyệt) hoặc	

chỉ xem kết quả nếu đây là lần kiểm tay.	

Luồng thay thế / ngoại lệ

Actor	Hệ thống
A1 — Vi phạm BR01 (tuổi). Sửa ngày sinh hoặc loại cầu thủ khỏi danh sách.	Liệt kê từng cầu thủ sai tuổi, tuổi tính được, khoảng cho phép.
A2 — Vi phạm BR02 (sĩ số). Thêm / bớt cầu thủ cho đủ khoảng.	Báo sĩ số hiện tại / sĩ số min–max. Chặn Chờ duyệt.
A3 — Vi phạm BR03 (ngoại binh) — tương đương "sĩ số đầy" ở đề mẫu.	Báo số ngoại binh / trần. Gợi ý giảm cầu thủ ngoài nước.
A4 — Vi phạm BR04 hoặc BR05.	Chỉ rõ cầu thủ thiếu loại, số áo trùng, hoặc cầu thủ đã thuộc đội khác.
E1 — Chưa có phiên bản quy định hiệu lực.	Dừng kiểm; yêu cầu A04 / A01 cấu hình QĐ6 trước. Không suy diễn luật.

Ánh xạ Alt Flow đề mẫu: A1 "môn chưa mở" ≈ E1 / hết hạn nhận hồ sơ; A2 "đã đăng ký rồi" ≈ A3 của UC03; A3 "vượt tín chỉ / sĩ số đầy" ≈ A2–A3 của UC05.

4.3.4. UC06 — Quản lý lịch thi đấu

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC06
Tên	Quản lý lịch thi đấu
Actor chính	A02 Nhân viên quản lý giải (nhập / sửa lịch)
Actor phụ	A01 Ban tổ chức giải (công bố hoặc đổi lịch đã công bố)
Mục tiêu	Tạo, cập nhật và công bố lịch đúng thể thức 2 vòng (QĐ2, BM2, BR06, BR07).
Trigger	A02 chọn Lập lịch / Sửa trận, hoặc A01 chọn Công bố lịch.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập. Mùa giải tồn tại. Đã có đội Đã duyệt và danh mục sân (UC18).
Hậu điều kiện thành công	Trận được lưu. Khi A01 công bố, trạng thái Công bố; A03 / A05 mới nhìn thấy (FR17).
Hậu điều kiện tối thiểu	Bản nháp lịch không lộ cho A05. Trận vi phạm BR06–BR07 không được lưu.
Quan hệ	UC15 <<extend>> UC06 chỉ khi lịch đã Công bố bị đổi. Không include UC15 trên mọi lần lưu nháp.

Luồng sự kiện chính (Main Flow)

Actor: A02 / A01	Hệ thống
1. A02 chọn Quản lý lịch, chọn mùa / vòng / bảng.	
	2. Liệt kê đội đã duyệt và sân sẵn sàng. Hiện các trận đã có trong vòng.
3. A02 tạo hoặc mở một trận: chọn Đội 1, Đội 2, ngày giờ, sân, vòng.	
	4. Kiểm tra BR06: đúng 2 vòng; cùng bảng gặp đúng một lượt đi và một lượt về; Đội 1 = chủ nhà.
	5. Kiểm tra BR07 + UC18: sân của trận là sân nhà Đội 1 hoặc sân được A01 cho phép; không trùng giờ–sân với trận khác.
	6. Hợp lệ: lưu trận trạng thái Nháp lịch.
7. A01 rà soát danh sách trận Nháp rồi chọn Công bố lịch	

vòng / cả mùa.	
	8. Đổi trạng thái Công bố; A03 và A05 xem được qua UC13. Kết thúc.

Luồng thay thế / ngoại lệ

Actor	Hệ thống
A1 (tách bước 3–4) — Sai chủ nhà / khách, sai vòng, hai đội khác bảng. Chọn lại cặp đấu.	Từ chối lưu; nêu BR06 và cặp đang sai.
A2 (tách bước 5) — Trùng sân hoặc sân chưa sẵn sàng. Đổi giờ hoặc đổi sân.	Cảnh báo trận trùng (đội, sân, khung giờ). Không ghi đè im lặng.
A3 (tách bước 7) — A01 chưa công bố.	A05 không thấy lịch nháp. A02 / A01 vẫn sửa được.
A4 — Sửa trận đã Công bố. A01 xác nhận đổi và lý do.	Kích hoạt điểm mở rộng UC15: tạo thông báo in-app cho A03 / A05. Ghi nhật ký NFR05.
E1 — Chưa đủ đội đã duyệt để khép vòng.	Không cho công bố vòng. Gợi ý hoàn tất UC03 trước.

Giải thích không lạm dụng <<extend>>: thông báo không phải bước bắt buộc của mọi lần lập lịch. Chỉ khi lịch đã công bố bị đổi thì UC15 mới chạy. Đó đúng nghĩa extend trong Lab 4.

4.3.5. UC09 — Ghi nhận kết quả trận đấu

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC09
Tên	Ghi nhận kết quả trận đấu
Actor chính	A02 Nhân viên quản lý giải
Actor phụ	A01 Ban tổ chức giải (xác nhận hoặc mở khóa)
Mục tiêu	Lưu BM3 (tỷ số, bàn A/B/C, phút) và chỉ cập nhật BXH sau khi A01 xác nhận (BR10, NFR08).
Trigger	A02 chọn trận đã đá / đến giờ ghi nhận và mở form kết quả.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập. Trận có Đội 1 và Đội 2, chưa hủy. Lịch đã tồn tại.
Hậu điều kiện thành công	Kết quả Đã xác nhận. BXH, thống kê bàn, nhật ký nằm cùng một giao dịch.
Hậu điều kiện tối thiểu	Bản Nháp / Chờ xác nhận không đổi điểm. Nếu UC11 lỗi thì rollback toàn bộ.
Quan hệ	UC09 <<include>> UC10 (bàn / thẻ) và UC09 <<include>> UC11 (cập nhật BXH) trên nhánh xác nhận thành công.

Luồng sự kiện chính (Main Flow)

Actor: A02 / A01	Hệ thống
1. A02 chọn trận cần ghi nhận kết quả.	
	2. Tải thông tin trận: Đội 1, Đội 2, vòng, sân, trạng thái kết quả hiện tại.
3. A02 nhập tỷ số Đội 1 — Đội 2.	
4. A02 nhập từng bàn thắng (và thẻ nếu dùng): cầu thủ, đội, loại A/B/C, phút (UC10).	
	5. Kiểm tra: tỷ số là số nguyên ≥ 0; tổng bàn mỗi đội khớp tỷ số; cầu thủ thuộc đúng một trong hai đội; phút ∈ [0, Tmax] (BR08, BR09, BR14).
	6. Hợp lệ: lưu kết quả trạng thái Chờ xác nhận. Chưa gọi

	UC11 — BXH im (A4).
	7. Thông báo A01 có kết quả chờ xác nhận.
8. A01 mở kết quả, đối chiếu BM3 rồi chọn Xác nhận.	
	9. Đổi trạng thái Đã xác nhận; khóa phiên bản kết quả; ghi nhật ký.
	10. Gọi UC11 trong cùng giao dịch: cập nhật trận, thắng/hòa/thua, BT/BB, hiệu số, điểm, bàn sân khách, đối kháng, hạng (BR11, BR12).
	11. Tạo thông báo công bố (nếu A01 chọn công bố cho A05). Hiển thị BXH mới. Kết thúc.

Luồng thay thế / ngoại lệ

Actor	Hệ thống
A1 (tách bước 5) — Tỷ số không hợp lệ (âm, không phải số).	Từ chối lưu; yêu cầu nhập lại tỷ số.
A2 (tách bước 5) — Tổng bàn ≠ tỷ số.	Liệt kê số bàn đã nhập / tỷ số. Không sang Chờ xác nhận.
A3 (tách bước 5) — Cầu thủ không thuộc hai đội hoặc phút ngoài [0, Tmax].	Đánh dấu dòng sự kiện sai. Giữ form để A02 sửa.
A4 — A02 chỉ lưu Nháp, chưa gửi A01.	BXH không đổi. A05 không thấy tỷ số nháp.
A5 (tách bước 10) — UC11 lỗi giữa chừng.	Rollback kết quả về Chờ xác nhận. Không để trận Đã xác nhận mà BXH cũ (NFR08).
A6 — Sửa kết quả đã xác nhận. Chỉ A01 được mở khóa.	Hoàn nguyên BXH theo kết quả cũ, áp kết quả mới, ghi người–thời điểm–giá trị cũ/mới.
E1 — Hai người sửa cùng một trận (xung đột phiên bản).	Người lưu sau nhận lỗi xung đột; phải tải lại bản mới nhất.
E2 — Trận chưa có đủ Đội 1 / Đội 2 hoặc đã hủy.	Không mở form ghi nhận.

Đây là quy trình phức tạp nhất của hệ thống: hai Actor, ba trạng thái kết quả, fork trách nhiệm nhập / xác nhận, và giao dịch BXH. Activity Diagram và Sequence Diagram ở mục 4.2.2–4.2.4 vẽ đúng luồng này — StandingService chỉ chạy sau confirm của A01.

4.3.6. UC16 — Quản lý quy định giải đấu (QĐ6)

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC16
Tên	Quản lý quy định giải đấu
Actor chính	A04 Quản trị viên hệ thống
Actor phụ	A01 Ban tổ chức giải (phối hợp chốt giá trị và ngày hiệu lực)
Mục tiêu	Đổi đúng tham số QĐ6 có phiên bản, không tính lại BXH / hồ sơ đã chốt (BR13, G5).
Trigger	A04 chọn Cấu hình quy định mùa giải.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai A04 hoặc A01. Mùa giải tồn tại.
Hậu điều kiện thành công	Phiên bản mới được lưu: người, thời điểm, giá trị cũ / mới, ngày hiệu lực.
Hậu điều kiện tối thiểu	Luật cũ vẫn gắn với hồ sơ / trận / BXH đã chốt trước ngày hiệu lực.
Quan hệ	Không include / extend. Các UC03, UC05, UC11 đọc phiên bản đang hiệu lực tại thời điểm xử lý.

Luồng sự kiện chính (Main Flow)

Actor: A04 / A01	Hệ thống
1. A04 mở màn hình quy định mùa giải.	
	2. Hiện phiên bản đang hiệu lực: tuổi min–max, sĩ số min–max, trần ngoại binh, điểm 3–1–0, thứ tự xếp hạng.
3. A04 sửa một hoặc nhiều tham số; nhập ngày hiệu lực; A01 xác nhận.	
	4. Kiểm tra BR11: điểm thắng > hòa > thua. Ngày hiệu lực không rỗng.
	5. Lưu phiên bản mới; đóng phiên bản cũ đúng thời điểm. Ghi nhật ký NFR05.
	6. Các lần nộp hồ sơ / tính BXH sau ngày hiệu lực đọc luật mới. Kết thúc.

Luồng thay thế / ngoại lệ

Actor	Hệ thống
A1 — Điểm không thỏa thắng > hòa > thua.	Từ chối lưu; giữ phiên bản cũ.
A2 — A04 muốn áp ngược luật mới lên vòng đã đá.	Từ chối. BR13 cấm tính lại BXH lịch sử.
A3 — Thiếu xác nhận của A01 đối với tham số thi đấu.	Giữ bản nháp cấu hình; chưa đổi luật đang chạy.
E1 — Mất kết nối lúc lưu phiên bản.	Không để hai phiên bản "đang hiệu lực" cùng lúc.

4.3.7. Đối chiếu rubric Lab 4 — Phần 4

Tiêu chí Lab 4	Ngưỡng	Cách nhóm đáp ứng
Định dạng bảng 2 cột Actor | Hệ thống	Bắt buộc	Sáu UC trên đều tách cột Actor / Hệ thống, đánh số bước, để trống ô khi lượt không thuộc bên đó.
Đủ 5+ đặc tả UC trọng điểm	5+	UC01, UC03, UC05, UC06, UC09, UC16 — sáu bản.
Alt Flow A1, A2, A3, sĩ số đầy	Bắt buộc	UC03 A1–A4; UC05 A1–A3 (sĩ số / ngoại binh đầy); UC09 A1–A6.
Pre / Post, Actor chính–phụ	Bắt buộc	Mỗi UC có bảng thuộc tính trước bảng luồng.
Include / extend có giải thích	Có	Include UC04, UC05, UC10, UC11 vì luôn chạy. Extend chỉ UC15 trên lịch đã công bố.

Phần sơ đồ Use Case tổng quát, Activity UC09, Class và Sequence giữ nguyên mục 4.2 (đã có trong Lab 3). Nếu giảng viên yêu cầu đủ 5 Activity Diagram riêng cho Lab 4 Phần 5, nhóm vẽ thêm các làn bơi cho UC01, UC03, UC05, UC06 trên file Draw.io / StarUML và nộp kèm PDF.

PHẦN 5. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

5.1. Việc đã làm được ở giai đoạn đầu

Hạng mục	Kết quả	Đối chiếu
Bài toán	Một mùa giải: hồ sơ–lịch–kết quả–BXH–báo cáo–QĐ6	Đề 1.10, 6 YC + BM1–BM5
Actor	Đúng 5 Actor A01–A05	Lab 3 Phần 2 + Lab 2
BR / FR / NFR	BR01–BR14, FR01–FR17, NFR01–NFR09	Lab 1 ≥ 8 FR, ≥ 3 NFR đo được
Narrative	UC03, UC06, UC09 đủ chính / phụ / ngoại lệ	Lab 3 ≥ 3 tính năng
Mô hình quy trình	Scrum, 3 tiêu chí đã lập luận	Lab 3 tiêu chí 1.5đ
Backlog / Sprint 1	12 story VDQ, Epic E1–E6, Sprint Goal hồ sơ QĐ1	Lab 3 10–15 story
UML	Use Case + Activity + Class + Sequence	Lab 3 tiêu chí 2.5đ

- **Tách trạng thái.** Hồ sơ Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt; kết quả Nháp / Chờ xác nhận / Đã xác nhận.

- **Phiên bản luật BR13.** QĐ6 không áp ngược lên vòng đã đá.
- **Không phình phạm vi.** Trọng tài, thẻ, live score đánh dấu mở rộng.

5.2. Khó khăn, rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Biểu hiện	Cách xử lý
Loại bàn A/B/C chưa định nghĩa	QĐ3 chỉ nói có 3 loại	Lưu mã loại; ghi RQ07; không bịa nghĩa
Chưa có bù giờ / hiệp phụ	Phút mặc định 0–90	Tmax cấu hình; hiệp phụ để Sprint sau
Xếp hạng nhiều tiêu chí	Điểm, hiệu số, sân khách, đối kháng	BR12; UC11 chỉ sau A01 xác nhận
Đổi QĐ giữa mùa	Sửa điểm / thứ tự hạng	BR13 + NFR05 nhật ký
Hai người nhập một trận	BXH dở dang	NFR08 cùng giao dịch, rollback
Scope creep	Muốn thêm live score, app, VAR	MVP = 6 YC gốc; E6 ưu tiên Low
Jira chưa có screenshot thật	Lab 3 chấm minh chứng Board/Burndown	Hình 3.1–3.2 là mock nội dung; nhóm dán ảnh Jira trước khi nộp

5.3. Bài học

- Không code trước khi chốt Problem → Stakeholder → Requirement (bài khởi động Lab 1).
- NFR phải đo được: "nhanh" không chấm được; NFR01 ghi 95% / 3 giây / 200 user.
- Story viết theo Actor, không theo màn hình. Sprint 1 chỉ cầm hồ sơ — lịch/BXH phụ thuộc đội đã duyệt.
- Story chưa Done thì trả Backlog, không Complete Sprint kiểu "quét hết cho đẹp".
- Một nguồn sự thật: mã A01–A05, UC, FR, BR dùng chung SRS, Jira và code.

5.4. Hướng phát triển

Ưu tiên	Hạng mục	Phạm vi
Trong đề	Xuất BM5.1 / BM5.2 PDF-Excel	YC5
Trong đề	Lọc BM4 theo đội, loại, tổng bàn	YC4
Trong đề	Màn hình QĐ6 có ngày hiệu lực	YC6
Cao — mở rộng	Trọng tài + phân công (FR08/FR09)	E6
Cao — mở rộng	Thẻ vàng/đỏ (BR14)	E6
TB	Hiệp phụ, làm rõ A/B/C khi BTC chốt	RQ02, RQ07
Thấp	App, live score, nhiều mùa, VAR	Ngoài 10 tuần

5.5. Kết luận

Hai file gốc (Tuần 2 và Tuan3_DakNHanTam.docx) đã chắc phần SRS và narrative nhưng chưa đủ khung Lab 3. Báo cáo này ghép đủ năm phần: thông tin nhóm và vai Scrum; khảo sát pain point + chọn Scrum theo 3 tiêu chí; Backlog 12 story và Sprint 1; SRS kèm bốn sơ đồ UML; tổng kết rủi ro và hướng phát triển. Việc còn lại trước giờ nộp là dán screenshot Jira thật vào mục 1.3 và 3.1–3.4.

MVP giữ đúng sáu yêu cầu đề 1.10. Trọng tài, thẻ, live score ở Backlog ưu tiên thấp. QĐ6 đi qua phiên bản để không phá BXH lịch sử.

Nguồn đối chiếu

- Danh sách đồ án CNPM, mục 1.10 — BM1–BM5, QĐ1–QĐ6.
- Lab 1 — Problem, Stakeholder, FR/NFR, User Story, Product Backlog.
- Lab 2 — SRS v1.1 nhóm Đắk Nhân Tâm (Actor, BR, UC, Hình 1).
- Lab 3 — mục 11 Hướng dẫn trình bày báo cáo, Phần 1 đến Phần 5 và rubric.

Lab 4 — System Modeling: Use Case Diagram, đặc tả 2 cột, Activity Diagram.

— Hết báo cáo Lab 3 + Lab 4 · Nhóm Đắk Nhân Tâm · Đề 1.10 —